온라인 부록

태양광 이격거리 규제 도입과 보급 변화

지방정부 규제이력 패널의 구축과 실증분석

2026년 10월 26일

본문의 부표 1~6과 부그림 1을 수록하였다. 표와 그림의 번호는 본문에서 인용한 번호를 유지한다.

<부표 1> 주요 변수의 기술통계

변수	평균	표준편차	중앙값	최솟값	최댓값
순증가량(MW)	11.614	19.937	4.527	−10.632	185.263
IHS(kW)	7.811	3.754	9.111	−9.965	12.823
장기평균 일사량	1459.741	31.572	1457.946	1338.689	1532.740
2013년 농지 비율(%)	7.103	8.586	4.312	0.000	42.895
2013년 로그 인구밀도	6.500	2.156	6.145	2.984	10.250

주) 224개 지역×4년=896개 관측치. 공변량의 기술통계는 지역별 고정값을 각 연도에 반복하여 계산하였다. 순증가량 0은 48개, 음수는 27개다. 일사량은 원자료의 장기평균 전천일사량(kWh/㎡)이다.

<부표 2> 보완 분석 결과

분석조건	추정치 (표준오차)	95% 신뢰구간	지역 / 관측치
전체 표본 IHS(kW)	0.341 (0.577)	−0.790~1.472	224 / 896
해남군 및 여수시 제외	0.246 (0.578)	−0.887~1.378	222 / 888
전체 표본 IHS(MW)	0.261* (0.153)	−0.039~0.560	224 / 896
전체 표본 원척도(MW)	10.971*** (1.908)	7.231~14.712	224 / 896
도입 1년 후부터	0.328 (0.841)	−1.320~1.975	처치 95곳
도입 2년 후부터	0.372 (1.311)	−2.199~2.942	처치 64곳
비음수 표본 고정효과 IHS(kW)	−0.063 (0.215)	−0.485~0.359	198 / 792
비음수 표본 고정효과 MW	5.171** (2.107)	1.042~9.301	198 / 792
비음수 표본 PPML	0.111 (0.117)	−0.118~0.341	198 / 792
연속처치 ATT	0.907*** (0.289)	0.340~1.474	223 / 892
거리 분리 모형의 도입계수	0.608* (0.319)	−0.017~1.233	224 / 892

주) 전체 표본과 지연 분석은 공변량 회귀를 매회 재추정하는 지방정부 재표집 999회, 시드 42를 사용하였다. 해남군과 여수시 제외 분석도 주 분석과 같은 추정 및 재표집 절차를 적용하였다. 두 지역은 공식 자료와의 대조 이후 선정한 보완 점검 대상이다. 지연 분석은 실제 g−1을 기준으로 결과 관찰시점까지 미도입인 지역만 비교한다. 1년 지연에는 2018년과 2019년 집단, 2년 지연에는 2018년 집단만 기여한다. 비음수 표본은 음의 값이 있는 26개 지역을 전체 제외한 선택표본으로, 지방정부 고정효과와 연도 고정효과와 공변량×연도 상호작용을 넣고 지방정부 군집 표준오차를 적용하였다. PPML은 동일한 평균비례효과를 가정하며 시차 이중차분 ATT와 같지 않다. 연속처치 ATT는 공변량 조정 주 ATT와 가정과 표본이 다르다. * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.

<부표 3> 평행추세 위반에 대한 상대크기 민감도

허용배율 M	사후 평균효과	보수적 95% 구간
0	0.354	−1.224~1.932
0.5	0.354	−2.538~3.246
1	0.354	−3.852~4.559

주) 2019년 도입 31곳과 2020년까지 미도입 98곳을 고정하였다. 기준연도는 2018년, 사전 대비는 2017년, 사후효과는 2019년과 2020년 평균이다. 사전 추세차와 사후 평균효과에 각각 97.5% 신뢰구간을 적용한 뒤 Bonferroni 방식으로 투영하였다. 정규근사하에서 두 구간의 동시 포괄확률은 적어도 95%가 된다. 공식 HonestDiD 최적화 구간과는 구별된다.

미처치 추세차를 δ_t라 하고 δ_2018 = 0으로 정규화한다. |δ_2019| ≤ M|δ_2017| 및 |δ_2020−δ_2019| ≤ M|δ_2017|를 가정하면 사후 평균 편의의 상한은 1.5M|δ_2017|다. 사전 계수의 절댓값 상한 U = |b_pre| + 2.2414×SE_pre를 사용하여 구간을 b_post ± [2.2414×SE_post + 1.5MU]로 계산하였다. 사후 평균 점추정치는 0.354, SE는 0.704이며, U는 1.751이다. 공분산은 지방정부 재표집 999회, 시드 42로 계산하였다. M = 0에서도 두 구간에 오차확률을 나누므로 통상적인 단일 95% 구간보다 넓다.

<부표 4> 시군구별 공식 통계와 누적설비의 비교

비교 항목	2019년	2020년
대조한 시군구 수	225	225
사업용 누적용량과의 상관계수	0.994	0.999
사업용 대비 절대 상대차이 중앙값	2.2%	1.3%
사업용 대비 15% 이내 관측치	197 / 224	208 / 225
전체 용량 대비 절대 상대차이 중앙값	14.9%	27.4%

주) Ko(2023)의 공개 재현자료와 한국에너지공단의 연도별 기초지자체 보급통계를 시군구 단위로 대조하였다. 상대차이는 공식 값에 대한 차이의 절댓값 비율이다. 2019년 사업용 공식 값이 0인 한 지역은 상대차이 계산에서 제외하였다. 진안군을 포함한 원자료 225개 지역의 검증으로 주 분석표본 224개와 구분된다. 공식 신규용량을 누적용량의 차분과 동일하게 취급하지 않았다.

자료) 한국에너지공단 신재생에너지센터의 2019년 보급통계 통계표 3(2020년 공표) 및 2020년 보급통계 통계표 3(2021년 공표).

<부표 5> 도입 코호트별 사전 특성 비교

도입연도	지역 수	누적설비 (MW)	농지 비율 (%)	일사량 (kWh/㎡)	인구밀도 (인/㎢)
2015	4	3.9 (3.1)	17.7 (12.1)	1,468 (16)	122 (88)
2016	8	3.7 (4.6)	9.6 (6.0)	1,446 (16)	451 (1,096)
2017	12	8.7 (13.7)	15.1 (8.2)	1,470 (38)	221 (254)
2018	64	7.6 (9.6)	10.8 (8.8)	1,455 (29)	235 (585)
2019	31	8.3 (10.7)	10.5 (9.2)	1,450 (29)	559 (1,677)
2020	7	1.7 (2.5)	6.3 (6.4)	1,466 (35)	514 (681)
2020년까지 미도입	98	1.4 (3.4)	2.1 (5.1)	1,465 (34)	8,846 (7,155)

주) 평균과 괄호 안 표준편차. 주 분석표본 224개 지역을 최초 도입연도로 구분. 누적설비, 농지 비율 및 인구밀도는 모든 도입집단에 앞선 2013년 기준. 일사량은 Ko(2023)의 2007~2018년 장기평균으로 엄밀한 도입 전 측정값과 구분. 인구밀도는 해석을 위해 원단위로 제시하였으며 회귀에는 자연로그 사용. 2020년까지 미도입 집단에는 2022년 도입 1곳 포함. 수준의 분포 비교이며 사전 추세 검정이 아님.

자료) Ko(2023)의 공개 재현자료와 저자가 구축한 규제이력 자료.

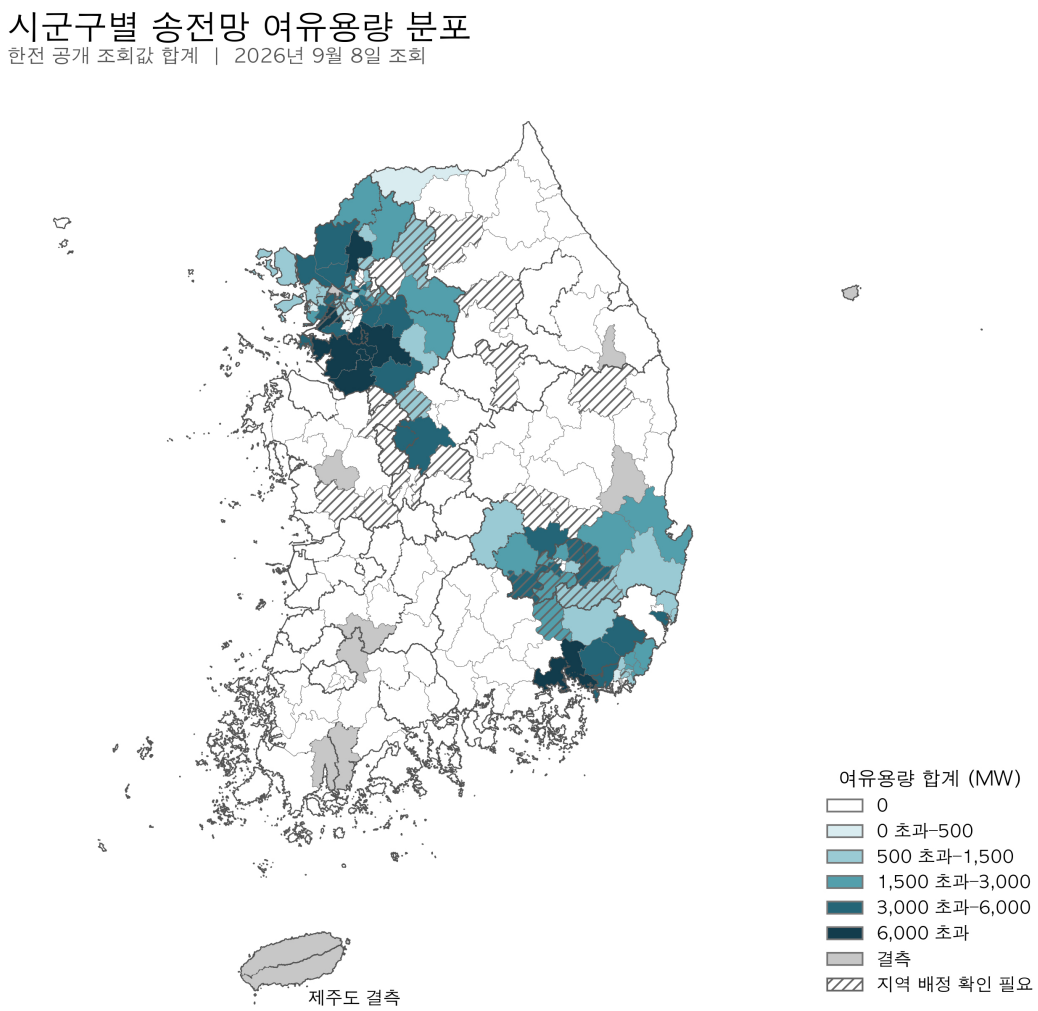
<부표 6> 최초 규제 시행월의 분포

시행월	2015~2017	2018	2019	2020	합계
1월	1	1	2	0	4
2월	1	1	5	0	7
3월	2	0	2	0	4
4월	0	3	0	0	3
5월	3	4	3	1	11
6월	3	7	3	1	14
7월	3	5	3	0	11
8월	0	7	3	1	11
9월	1	8	2	0	11
10월	3	5	2	2	12
11월	0	8	3	2	13
12월	7	15	3	0	25
합계	24	64	31	7	126
하반기	14	48	16	5	83

주) 주 분석표본 중 2020년까지 도입한 126개 지역의 최초 법적 시행일 기준. 하반기는 7~12월. 도입효과 식별에 기여하는 2018~2020년 집단은 102곳이며 하반기 시행 69곳, 12월 시행 21곳. 2017년까지 도입한 24곳은 주 ATT의 처치집단에 미포함. 2022년 도입 1곳과 미도입 97곳은 집계에서 제외. 시행월 분포를 제시한 것으로 처치연도를 재분류한 추정은 아님.

자료) 조례와 개정연혁을 대조하여 작성한 최초 시행일 자료.

<부그림 1> 시군구별 송전망 여유용량 분포



주 변전소 관리번호의 중복을 제거한 전국 조회값을 2018년 시군구 경계에 집계함.
빗금은 조회 조건에 따라 지역 정보가 달라지는 변전소와 관련된 지역임.
합계는 독립적으로 접속 가능한 지역 총량을 뜻하지 않음. 자료가 없는 지역은 0과 구분함.

주) 2026년 9월 8일 한전 공개 조회값을 2018년 시군구 경계에 집계하였다. 변전소 관리번호의 중복을 제거하였으며 일반구는 시 단위로 합쳤다. 제주도를 포함하여 조회 자료가 없는 지역은 결측으로 표시하였다. 빗금은 조회 조건에 따라 변전소의 지역 정보가 달라지는 지역을 나타내며 해당 집계값은 잠정치이다. 공통 송전망 제약을 별도로 고려하지 않았으므로 공개 조회값의 합계가 독립적으로 접속 가능한 지역 총량을 의미하지는 않는다.

자료) 한전ON 재생에너지 연계 여유용량 공개 조회. 경계는 southkorea-maps에서 제공하는 통계청 2018년 자료를 사용하였다.